

Wstęp do analizy harmonicznej na grupach

Weronika Jakimowicz

Lato 2025/26

Spis treści

1	Analiza funkcjonalna	1
27.02.2026	Sploty	2
1.	Topologie na przestrzeni operatorowej	2
2.	Przeplatacze	3
3.	Miary Radona i sploty	5
27.02.2026	Reprezentacje unitarne	7

1. Analiza funkcjonalna

27.02.2026 Sploty

1. Topologie na przestrzeni operatorowej

Przyjmujemy oznaczenia:

- G - grupa topologiczna
- $\mathcal{H}$ - przestrzeń Hilberta
- $\mathcal{U}(\mathcal{H})$ - unitarne przekształcenia $\mathcal{H}$.

Definicja 1.1: topologia na $\mathcal{B}(\mathcal{H})$

Niech $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ będzie przestrzenią operatorów ograniczonych na $\mathcal{H}$. Definiujemy wtedy dwie topologie na $\mathcal{B}(\mathcal{H})$:

silną (piszemy SO) jako najmniejszą topologię, w której dla każdego $v \in \mathcal{H}$ odwzorowania $g \mapsto gv$ są ciągłe,

słabą (piszemy WO) jako najmniejszą topologię, w której dla wszystkich $v, w \in \mathcal{H}$ odwzorowania $g \mapsto \langle v, gw \rangle \in \mathbb{C}$ są ciągłe.

WO zachowuje się dobrze na liniowych przestrzeniach topologicznych, tzn. jeśli V jest przestrzenią liniową, to dla wszystkich $v \in V$ oraz $\xi \in V^*$ odwzorowanie $g \mapsto \xi(gv)$ jest ciągłe.

Uwaga 1.2

Odwzorowanie $G \rightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H})$ jest ciągle względem SO/WO $\iff$ dla wszystkich $g \in G$ odwzorowania

$$g \mapsto gv / g \mapsto \langle w, gv \rangle$$

są ciągłe.

Fakt 1.3

SO i WO topologie na $\mathcal{U}(\mathcal{H})$ są takie same, ale nie jest to prawdą na $\mathcal{B}(\mathcal{H})$

Dowód

Sprawdzenie że na $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ te topologie się różnią jest zadaniem na liście. Wystarczy wziąć dowolną nieskończenie wymiarową przestrzeń Hilberta.

Na $\mathcal{U}(\mathcal{H})$ z twierdzenia Riesz wiemy, że $WO \subseteq SO$. Do $SO \subseteq WO$ patrzymy na kulę w SO, czyli dla T oraz ε rozważamy zbiór

$$\{S \in \mathcal{U}(\mathcal{H}) : \forall u |Su - Tu| < \varepsilon\} = \{U \mapsto Uu\}^{-1}[B_\varepsilon(Tu)]$$

Chcemy pokazać, że jest on przeciwobrazem zbioru otwartego przez iloczyn skalarny, czyli bierzemy S takie, że $|Su - Tu| < \varepsilon$ dla ustalonego T .

$$\begin{aligned} |Su - Tu| < \varepsilon &\iff \langle Su - Tu, Su - Tu \rangle < \varepsilon^2 \iff \\ &\iff \langle Su, Su \rangle - 2\Re\langle Tu, Su \rangle + \langle Tu, Tu \rangle < \varepsilon^2 \end{aligned}$$

$$\underbrace{\left\{ S : |u|^2 - \frac{\varepsilon^2}{2} < \Re\langle Tu, Su \rangle \right\}}_B = \langle Tu, -u \rangle^{-1}[B]$$



2. Przeplatacze

Całka to będzie funkcjonal

$$C_c(G) \rightarrow \mathbb{R}$$

gdzie C_c to ciągłe funkcje o zwartym nośniku na topologicznej grupie G .

Całki są sensowne dla grup lokalnie zwartych.

Interesują nas reprezentacje unitarne grup, tzn.

$$\pi : G \rightarrow \mathcal{U}(\mathcal{H})$$

co czasem będziemy pisali po prostu jak działanie grupy na przestrzeni Hilberta, a czasami (π) będzie tym samym co $\mathcal{H}$ - zależy od kaprysu skryby (a bardziej wykładowcy).

Definicja 1.4: przeplatacze

$\text{Hom}_G(\pi, \pi')$ to zbiór przeplataczy, czyli odwzorowań $\varphi : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ takich, że $\pi\varphi = \varphi\pi'$.

Lemat 1.5

Niech P_V oznacza rzut ortogonalny $P_V : \mathcal{H} \rightarrow V$.

V jest niezmienniczą podprzestrzenią $\pi \iff P_V \in \text{Hom}_G(\pi, \pi)$.

Dowód

$\Leftarrow$

Dla każdego $v \in V$ mamy $v = P_V v$, czyli $\pi(g)v = \pi(g)P_V v = P_V(\pi(g)v) \in V$

$\Rightarrow$

Ponieważ V jest niezmienniczą podprzestrzenią, to $\mathcal{H} = V \oplus V^\perp$ i obie podprzestrzenie są niezmiennicze. Więc dla dowolnego $\mathcal{H} \ni v = v_1 + v_2$ dla $v_1 \in V$ i $v_2 \in V^\perp$. Czyli

$$\pi(g)P_V(v_1 + v_2) = \pi(g)v_1 = P_V(v_1) = P_V(\pi(g)(v_1) + \pi(g)(v_2)) = P_V(\pi(g)(v_1 + v_2))$$



Fakt 1.6

Na lokalnie zwartej grupie istnieje jedyna ze względu na skalowanie całka (miara) niezmiennicza na lewe przesunięcia. Nazywa się to **miarą Haara**.

Dowód

Dowód był semestr temu.



Zazwyczaj lewo i prawo niezmiennicze miary są nieco różne, ale nie bardzo - są proporcjonalne. Funkcję

$$\Delta : G \rightarrow \mathbb{R}$$

która zwraca proporcję między lewo a prawo niezmienniczą miarą nazywamy **funkcją modularną**.

Przykład

Rozważmy grupę przekształceń afinicznych prostej rzeczywistej, czyli

$$G = \{x \mapsto ax + b : a \in \mathbb{R}^*, b \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} \rtimes \mathbb{R}^*$$

z operacją składania odwzorowań. Wówczas prawo niezmiennicza miara Haara to

$$\mu_R = \frac{dad b}{a^2}$$

a lewo niezmiennicza miara Haara to

$$\mu_L = \frac{dad b}{a}.$$

Ich stosunek, czyli funkcja modularna na G , to $\Delta(a, b) = \frac{1}{a}$

3. Miary Radona i sploty

Zbiór **miar Radona** oznaczamy $M(G)$ i dla nas będzie to to samo co zbiór $(C_b(G))^*$. Pokażemy teraz, że na $M(G)$ można zdefiniować mnożenie.

Zacznijmy od zdefiniowania mnożenia na $M(G)$, czyli sensownego odwzorowania

$$MG \times MG \rightarrow MG.$$

Zrobimy to korzystając z cofnięcia mnożenia na grupie, $m_* : M(G \times G) \rightarrow MG$.

$$\begin{array}{ccc} & & M(G \times G) \\ & \nearrow & \downarrow m_* \\ M(G) \times M(G) & \longrightarrow & M(G) \end{array}$$

Dla miar $\mu, \nu \in MG$ definiujemy odwzorowanie $MG \times MG \rightarrow M(G \times G)$ jako odwzorowanie przypisujące parze (μ, ν) miarę λ (istniejącą i jedyną na mocy twierdzenia Riesz'a) taką, że

$$\int \varphi(g, h) \lambda(d(g, h)) = \int \int \varphi(g, h) \mu(dg) \nu(dh).$$

Dalej, odwzorowanie $m_* : M(G \times G) \rightarrow MG$ przypisuje mierze μ na $G \times G$ miarę λ na G taką, że

$$\int \varphi(gh) \lambda(d(gh)) = \int \varphi(m(g, h)) \mu(d(g, h)),$$

co dla nas składa się do poniższej definicji mnożenia na MG :

$$\int \varphi \mu * \nu = \int \varphi(gh) \mu(dg) \mu(dh)$$

Przykład

Niech δ_g będzie deltą Diraca. Wtedy $\delta_g * \delta_h = \delta_{gh}$.

Zdefiniowaliśmy już splot funkcjonatów na funkcjach ograniczonych (bo $MG = (C_b(G))^*$), pora na funkcje o zwartym nośniku. Niech $\psi_1, \psi_2 \in C_c(G)$, a przez λ oznaczmy miarę Haara na G . Rozważmy miarę $\psi_1 \lambda * \psi_2 \lambda$, która jest zdefiniowana jako

$$\int \varphi \psi_1 \lambda * \psi_2 \lambda = \int \int \varphi(gh) \psi_1(g) \lambda(dg) \psi_2(h) \lambda(dh).$$

Ponieważ λ jest miarą Haara, to jest ona niezmiennicza na lewe przesunięcia. Przesuwając więc h o g^{-1} z lewej strony dostajemy

$$\int \int \varphi(g) \underbrace{\psi_1(g) \psi_2(g^{-1}h)}_{\psi_1 * \psi_2} \lambda(dg) \lambda(dh).$$

Definiujemy $\psi_1 * \psi_2 = \int \psi_1(g) \psi_2(g^{-1}h) \lambda(dg)$.

Lemat 1.7

$C_c(G)$ z miarą $\|\varphi\|_1 = \int |\varphi| \lambda$ jest algebrą Banacha, tzn.

$$\|\psi_1 * \psi_2\| \leq \|\psi_1\| \|\psi_2\|.$$

Dowód

$$\begin{aligned} \int \left| \int \psi_1(g) \psi_2(g^{-1}h) \lambda(dg) \right| \lambda(dh) &\leq \int \int |\psi_1(g)| |\psi_2(g^{-1}h)| \lambda(dg) \lambda(dh) = \\ &= \int |\psi_1(g)| \underbrace{\left[\int |\psi_2(g^{-1}h)| \lambda(dh) \right]}_{\|\psi_2\|} \lambda(dg) = \|\psi_1\| \|\psi_2\| \end{aligned}$$



27.02.2026 Reprezentacje unitarne

Definicja 1.8

*-podalgebra $A \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$ nazywa się **algebrą von Neumanna**, jeśli

1. A jest domknięte w WO
2. $A = A''$

gdzie $X' := \{T \in \mathcal{B}(\mathcal{H}) : \forall s \in X Ts = sT\}$ to **komutant** zbioru $X \subseteq \mathcal{B}(\mathcal{H})$.

Fakt 1.9

Jeśli $X = X^*$ to X' jest algebrą von Neumanna.

Dowód

Wychodzimy od stwierdzenia, że

$$X \subseteq X'',$$

które widać od razu rozpisując definicje

$$X' = \{T : \forall s \in X Ts = sT\}$$

$$X'' = \{T : \forall s' \in X Ts' = s'T\}$$

Stawiając X' pod X dostajemy $X' \subseteq X''' = (X')''$.

Z drugiej strony, nakładanie $'$ odwraca zawierania (łatwiej komutować z każdym elementem mniejszego zbioru), więc $X' \supseteq X''' = (X')''$.



Fakt 1.10

Jeśli $T = T^*$ to T ma rozkład spektralny

$$T = \int t dE_t$$

Lemat 1.11: Schura

1. Jeśli π jest reprezentacją nieprzywiedlnia to $\text{Hom}(\pi, \pi) = \mathbb{C}$.
2. Jeśli π oraz π' są nieprzywiedlnie, to $\dim \text{Hom}(\pi, \pi') \leq 1$.

Punkt 2. oznacza w szczególności, że albo dwie reprezentacje nieprzywiedlnie są izomorficzne, albo wogóle nie mają przeplataczy.

Dowód

tutaj trzeba wstawkę z twierdzeniem spektralnym



Wynika z tego, że przeplatacze reprezentacji nad $\mathbb{C}$ nie mają jądra, czyli tworzą algebrę z dzieleniem. Nad $\mathbb{R}$ jest trochę trudniej i przeplatacze przychodzą w trzech smakach

- krotność identyczności,
- obroty (struktura zespolona),
- struktura kwaternionowa.

Wniosek

Nieprzywiedlnie zespolone reprezentacje grup abelowych są jednowymiarowe.